

Math Master

বিসিএস ও অন্যান্য সকল চাকরি প্রস্তুতির
পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

মোঃ ইকরাম হোসাইন
Live MCQ এক্সপার্ট

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

 livemcq.com  01701377322

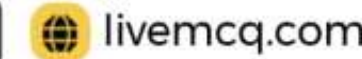
Math Master

লেকচার - ১৯

আজকের টপিক:

উৎপাদক বিশ্লেষণ

Join Now ▶



Class Highlights

- ❑ BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার টপিক বিশ্লেষণ।
- ❑ ১১-২০তম গ্রেড এর যেকোন পরীক্ষায় আসার মতো প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা।
- ❑ বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা।
- ❑ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা।
- ❑ শর্টকাট টেকনিক ******

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^2 - (a + b)x + ab = 0$ এর সমাধান সেট নিচের কোনটি? [পিএসসি জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর-২৩]

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 - (a+b)x + ab &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - ax - bx + ab &= 0 \\ \Rightarrow x(x-a) - b(x-a) &= 0 \\ \Rightarrow (x-a)(x-b) &= 0 \end{aligned}$$

$$x = \{a, b\}$$

$$x^2 - (a+b)x + ab = 0$$

$$x^2 - ax - bx + ab = 0$$

$$x(x-a) - b(x-a) = 0$$

$$\begin{aligned} x-a &= 0 \\ x &= a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{অথবা} \\ x-b &= 0 \\ x &= b \end{aligned}$$

$$\text{ক) } \{-a, -b\}$$

$$\text{খ) } \{a, -b\}$$

$$\text{গ) } \{a, b\}$$

$$\text{ঘ) } \{-a, b\}$$

উত্তর: গ) $\{a, b\}$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^2 - 1 - y(y - 2)$ এর উৎপাদক কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন-১৯]

$$\begin{aligned} x^2 - 1 - y^2 + 2y \\ x^2 - (y^2 - 2y + 1) \\ x^2 - (y-1)^2 \\ (x+y-1)(x-(y-1)) \\ (x+y-1)(x-y+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^2 + 2y + 1 \\ (y+1)^2 \\ y^2 - 2y + 1 \\ (y-1)^2 \end{aligned}$$

ক) $(x-y-1)(x-y+1)$

খ) $(x+y+1)(x+y-1)$

গ) $(x-y+1)(x+y-1)$

ঘ) $(x-y+1)(x+y)$

উত্তর: ~~গ)~~ $(x-y+1)(x+y-1)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^2 + 2xy - 2y - 1$ এর উৎপাদক কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২০২২]

$$\begin{aligned}
 & x^2 + 2xy - 2y - 1 \\
 & x^2 + 2 \cdot x \cdot y + y^2 - y^2 - 2y - 1 \\
 & \Rightarrow (x+y)^2 - (y^2 + 2y + 1) \\
 & = (x+y)^2 - (y+1)^2 \\
 & = (x+y+y+1)(x+y-y-1) \\
 & = (x+2y+1)(x-1)
 \end{aligned}$$

উত্তর: ~~খ)~~ $(x+2y+1)(x-y)$

ক) $(x-1)(x+y+1)$

খ) $(x+2y+1)(x+1)$

গ) $(x+y+1)(x+1)$

ঘ) $(x+2y+1)(x-y)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^2 - y^2 + 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক? [৩২,২৬তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & x^2 - (y^2 - 2y + 1) \\ & x^2 - (y-1)^2 \\ & = (x+y-1)(x-y+1) \end{aligned}$$

ক) $x+y+1$

খ) $x+y-1$

গ) $x-y$

ঘ) $x-y-1$

উত্তর: ~~খ) $x+y-1$~~

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ এর একটি উৎপাদক নয়? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]

$$= x^3 - x^2 - 5x^2 + 5x + 6x - 6$$

$$= x^2(x-1) - 5x(x-1) + 6(x-1)$$

$$= (x-1) \{ x^2 - 5x + 6 \}$$

$$= (x-1) \{ x^2 - 3x - 2x + 6 \}$$

$$= (x-1) \{ x(x-3) - 2(x-3) \}$$

$$= (x-1) \{ (x-3)(x-2) \}$$

উত্তর: ঘ) $x-4$

ক) $x-1$

খ) $x-2$

গ) $x-3$

ঘ) $x-4$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^4 + x^2 + 1$ এর একটি উৎপাদক $x^2 + x + 1$ হলে অপরটি কত? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক নিয়োগ-২০১৯]

$$\begin{aligned} & x^4 + x^2 + 1 \\ & \underline{(x^2)^2 + 2x^2 \cdot 1 + (1)^2} - x^2 \\ & = (x^2 + 1)^2 - (x)^2 \\ & = (x^2 + 1 + x)(x^2 + 1 - x) \\ & = \underline{(x^2 + x + 1)} \underline{(x^2 - x + 1)} \end{aligned}$$

উত্তর: গ) $x^2 - x + 1$

ক) $x^2 - 1$

খ) $x^2 + x + 1$

গ) $x^2 - x + 1$

ঘ) $x^2 + 1$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $3x^2 + x - 10$ এর উৎপাদক হবে? [বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ-২৩]

$$= 3x^2 + 6x - 5x - 10$$

$$= 3x(x+2) - 5(x+2)$$

$$= \underline{(x+2)(3x-5)}$$

ক) $(x-2)(3x-3)$

খ) $(x+2)(3x-5)$

গ) $(x+2)(3x+3)$

ঘ) $(x+2)(3x+5)$

উত্তর: খ) $(x+2)(3x-5)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

৩০ ৫x৬ উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $2x^2 - x - 15$ এর উৎপাদক হবে? [১২তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} &= \underline{2x^2 - 6x + 5x - 15} \\ &= 2x(x-3) + 5(x-3) \\ &= (x-3)(2x+5) \end{aligned}$$

ক) $(x-3)(2x+5)$

খ) $(x-2)(2x+5)$

গ) $(x+3)(2x+5)$

ঘ) $(x+3)(3x+5)$

উত্তর: ক) $(x-3)(2x+5)$

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $3x^2 - 7x - 6$ এর উৎপাদক হবে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-২৩]

$$= 3x^2 - 9x + 2x - 6$$

$$= 3x(x-3) + 2(x-3)$$

$$= (x-3)(3x+2)$$

ক) $(3x-2)(x-3)$

খ) $(3x-2)(x+3)$

গ) $(3x+2)(x+3)$

ঘ) $(3x+2)(x-3)$

উত্তর: ঘ) $(3x+2)(x-3)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $9x^2 - 9x - 4$ এর উৎপাদক হবে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর-২৩]

$$\begin{aligned} &= 9x^2 - 12x + 3x - 4 \\ &= 3x(3x - 4) + 1(3x - 4) \\ &= (3x - 4)(3x + 1) \end{aligned}$$

ক) $(3x+1)(4x+3)$

খ) $(3x+1)(3x-4)$

গ) $(3+x)(3x-4)$

ঘ) $(3x+1)(3x+4)$

উত্তর: খ) $(3x+1)(3x-4)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $3x^3 + 2x^2 - 21x - 20$ এর উৎপাদক হবে? [৩০তম বিসিএস]

$$= 3x^3 + 3x^2 - x^2 - x - 20x - 20$$

$$= 3x^2(x+1) - x(x+1) - 20(x+1)$$

$$= (x+1)(3x^2 - x - 20)$$

$$= (x+1)$$

ক) $(x+2)$

খ) $(x-2)$

গ) $(x+1)$

ঘ) $(x-1)$

উত্তর: গ) $(x+1)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $a^3 - 21a - 20$ এর উৎপাদক হবে? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক-১৯]

$$= a^3 + a^2 - a^2 - a - 20a - 20$$

$$= a^2(a+1) - a(a+1) - 20(a+1)$$

$$= (a+1)(a^2 - a - 20)$$

$$= (a+1)(a-5)(a+4)$$

৫×৫

$$a^2 - a - 20$$

$$a^2 - 5a + 4a - 20$$

ক) $(a+2)$

$$a(a-5) + 4(a-5)$$

খ) $(a-2)$

গ) $(a+1)$

$$a = -1$$

ঘ) $(a-1)$

$$a = 1$$

উত্তর: ~~গ) $(a+1)$~~

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 2$ এর উৎপাদক হবে? [সোনালী ব্যাংক-২০]

$$= 2x^4 - 2x^3 - 3x^3 + 3x^2 + 3x^2 - 3x - 2x + 2$$

$$= 2x^3(x-1) - 3x^2(x-1) + 3x(x-1) - 2(x-1)$$

$$= (x-1)(2x^3 - 3x^2 - 3x - 2)$$

ক) $(x+2)$

খ) $(x-2)$

গ) $(x+1)$

ঘ) $(x-1)$

উত্তর: ঘ) $(x-1)$

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $5x^3 - 2x^2 + x + k = 0$ এর একটি উৎপাদক $(x-3)$ হয়, তাহলে k এর মান কত? [৪৭তম বিসিএস]

$$5 \cdot 3^3 - 2 \cdot 3^2 + 3 + k = 0$$

$$\Rightarrow 135 - 18 + 3 + k = 0$$

$$\Rightarrow 120 + k = 0$$
$$k = -120$$

$$x - 3 = 0$$
$$x = 3$$

ক) ৫০

খ) ৬০

গ) -১২০

ঘ) -৬০

উত্তর: গ) -১২০

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $x^3 - x^2$ কে $(x-2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে? [৩১তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & x-2=0 \\ & x=2 \\ & 2^3 - 2^2 \\ & 8 - 4 \\ & 4 \end{aligned}$$

ক) 2

খ) 4

গ) -6

ঘ) -8

উত্তর খ) 4

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322

উৎপাদক বিশ্লেষণ

□ $f(x) = 3x^2 + 8x - 9$ কে $(x-1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে? [প্রাথমিক
সহকারি শিক্ষক -২০১৯]

$$3 \cdot 1^2 + 8 \cdot 1 - 9$$

$$x-1=0$$
$$x=1$$

$$3+8-9$$
$$= 2$$

ক) 0

খ) 3

গ) 2

ঘ) 1

উত্তর: গ) 2

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $6a^2bc$ এবং $4a^2b^2c^2$ এর সহগের গসাগু নিচের কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]

$2a^2bc$ $6a^2bc$

$4a^2b^2c^2$

$2 \times 2 \times a \times a \times b \times b \times c \times c$

$3 \times 2 \times a \times a \times b \times c$

$2aa b c$

$2a^2bc$

ক) a^2bc

খ) $2a^2bc$

গ) $2a^2b^2c^2$

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: খ) $2a^2bc$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $6a^2bc$ এবং $4a^2b^2c^2$ এর সংখ্যা সহগের গসাগু নিচের কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6, 4} \\ \underline{3, 2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \times 2 \\ \underline{6} \\ 2 \end{array}$$

2

ক) a^2bc

খ) $2a^2bc$

গ) $2a^2b^2c^2$

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ~~খ)~~ কোনটিই নয়

Join Now ►

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $4(x + y)$, $10(x - y)$ এবং $12(x^2 - y^2)$ এর গসাগু নিচের কোনটি? [১৬তম
প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৯]

$2 \times 2 (x + y)$ $5 \times 2 (x - y)$ $2 \times 2 \times 3 (x + y)(x - y)$

2

ক) $x - y$

খ) $x + y$

গ) $12(x^2 - y^2)$

ঘ) 2

উত্তর ঘ) 2

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $x^2 - 3x$, $x^2 - 9$ এবং $x^2 - 4x + 3$ এর গসাগু নিচের কোনটি? [১৬তম প্রভাষক
নিবন্ধন-২০১৯]

$$x^2 - 3x$$

$$x(x-3)$$

$$(x-3)$$

$$x^2 - 9$$

$$x^2 - 3^2$$

$$(x+3)(x-3)$$

$$x^2 - 4x + 3$$

$$x^2 - 3x - x + 3$$

$$x(x-3) - 1(x-3)$$

$$(x-3)(x-1)$$

ক) $x - 4$

খ) $x - 3$

গ) $x - 1$

ঘ) $x + 3$

উত্তর: খ) $x - 3$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $x^2 - 11x + 30$ এবং $x^3 - 4x^2 - 2x - 15$ এর গসাগু কত? [১৬তম প্রভাষক
নিবন্ধন-২০১৯]

৫, ৬
 $x=5$
($x-5$)

$x^2 - 11x + 30$
 $x^2 - 6x - 5x + 30$
 $x(x-6) - 5(x-6)$
($x-6$)($x-5$)

$x^3 - 4x^2 - 2x - 15$
 ~~$125 - 100 - 10 - 15$~~
 ~~$125 - 125$~~
($x-5$) ()

ক) $x - 5$

খ) $x - 6$

গ) $x - 1$

ঘ) $x + 3$

উত্তর: ক) $x - 5$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

৩x২ বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $x^2 + 5x + 6$ এবং $x^2 + 3x + 2$ এর গসাগু 12 হলে x এর মান কত? [১৭তম
প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২]

$$x^2 + 5x + 6$$

$$x^2 + 3x + 2x + 6$$

$$x(x+3) + 2(x+3)$$

$$(x+3)(x+2)$$

$$(x+2)$$

$$x^2 + 3x + 2$$

$$x^2 + 2x + x + 2$$

$$x(x+2) + 1(x+2)$$

$$(x+2)(x+1)$$

$$x+2 = 12$$

$$x = 10$$

ক) 6

খ) 8

গ) 10

ঘ) 12

উত্তর: গ) 10

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

~~১৫~~ $x^2y + xy^2$ এবং $x^2 + xy$ রাশিদ্বয়ের লসাগু ও গসাগু এর গুণফল কত? [৪৫তম
বিসিএস প্রিলি]

$$x^2y + xy^2$$

$$xy(x+y)$$

$$x^2 + xy$$

$$x(x+y)$$

$$L = xy(x+y)$$

$$G = x(x+y)$$

$$\frac{L \times G}{xy(x+y)^2}$$

উত্তর: গ) $x^2y(x+y)^2$

ক) $x^2y^2(x+y)$

খ) $xy(x^2+y^2)$

গ) $x^2y(x+y)^2$

ঘ) $xy^2(x+y)^2$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322

বীজগাণিতিক লসাগু ও গসাগু

□ $x^2 - y^2$, $x^2 + xy + y^2$ এবং $x^3 - y^3$ রাশিদ্বয়ের লসাগু কত? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৯]

$$\begin{aligned} & (x+y)(x-y) \quad x^2+xy+y^2 \quad (x-y)(x^2+xy+y^2) \\ & = (x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2) \\ & = (x^3-y^3)(x^2+xy+y^2) \end{aligned}$$

ক) $x^3 - y^3$

খ) $x - y$

গ) $(x^2 - y^2)(x^2 + xy + y^2)$

ঘ) $xy^2(x + y)^2$

উত্তর: গ) $(x^2 - y^2)(x^2 + xy + y^2)$

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322



ধন্যবাদ

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store

livemcq.com

01701377322